TP2

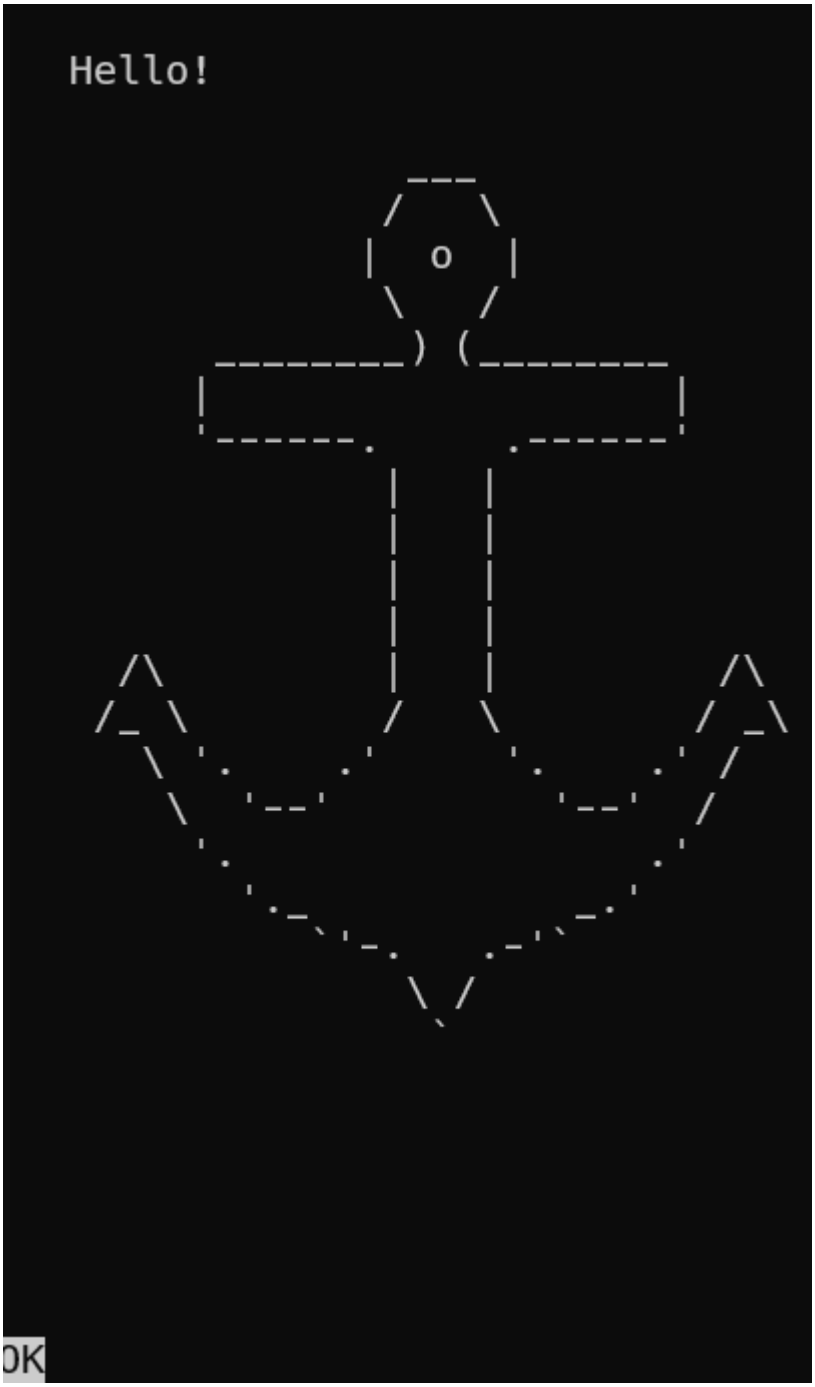
Mathieu Waharte - 06/11/2025

Exercice 1 - Web Server

On se place dans le répertoire `web-server` et on lance le lab avec `kathara lstart`.
On peut vérifier que apache2 est bien lancé sur le server avec `systemctl start apache2` et on a:

```
--- Startup Commands Log
++ ip address add 10.0.0.1/24 dev eth0
++ systemctl start apache2
--- End Startup Commands Log
root@server:/# systemctl start apache2
```

On va se connecter au serveur depuis le client avec `links http://10.0.0.1`. La page HTML s'affiche:



Ensuite on peut regarder les logs d'accès avec `tail -f /var/log/apache2/access.log` sur le server et les logs d'erreur avec `tail -f /var/log/apache2/error.log`.

```
root@server:/# tail -f /var/log/apache2/access.log
10.0.0.2 - - [06/Nov/2025:13:06:56 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 531 "-" "Links (2.28; Linux 6.6.87.2-microsoft-standard-W
SL2 x86_64; GNU C 12.2; text)"
^C
root@server:/# tail -f /var/log/apache2/error.log
[Thu Nov 06 12:58:39.690023 2025] [mpm_event:notice] [pid 45:tid 45] AH00489: Apache/2.4.62 (Debian) configured -- resum
ing normal operations
[Thu Nov 06 12:58:39.690230 2025] [core:notice] [pid 45:tid 45] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
^C
```

On peut lister les modules apache avec `apache2 -l` et activer un module avec `a2enmod rewrite` par exemple puis en redémarrant:

```
root@server:/# apache2 -l
Compiled in modules:
  core.c
  mod_so.c
  mod_watchdog.c
  http_core.c
  mod_log_config.c
  mod_logio.c
  mod_version.c
  mod_unixd.c
root@server:/# a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
  service apache2 restart
root@server:/# service apache2 restart
Restarting Apache httpd web server: apache2AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified d
omain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
```

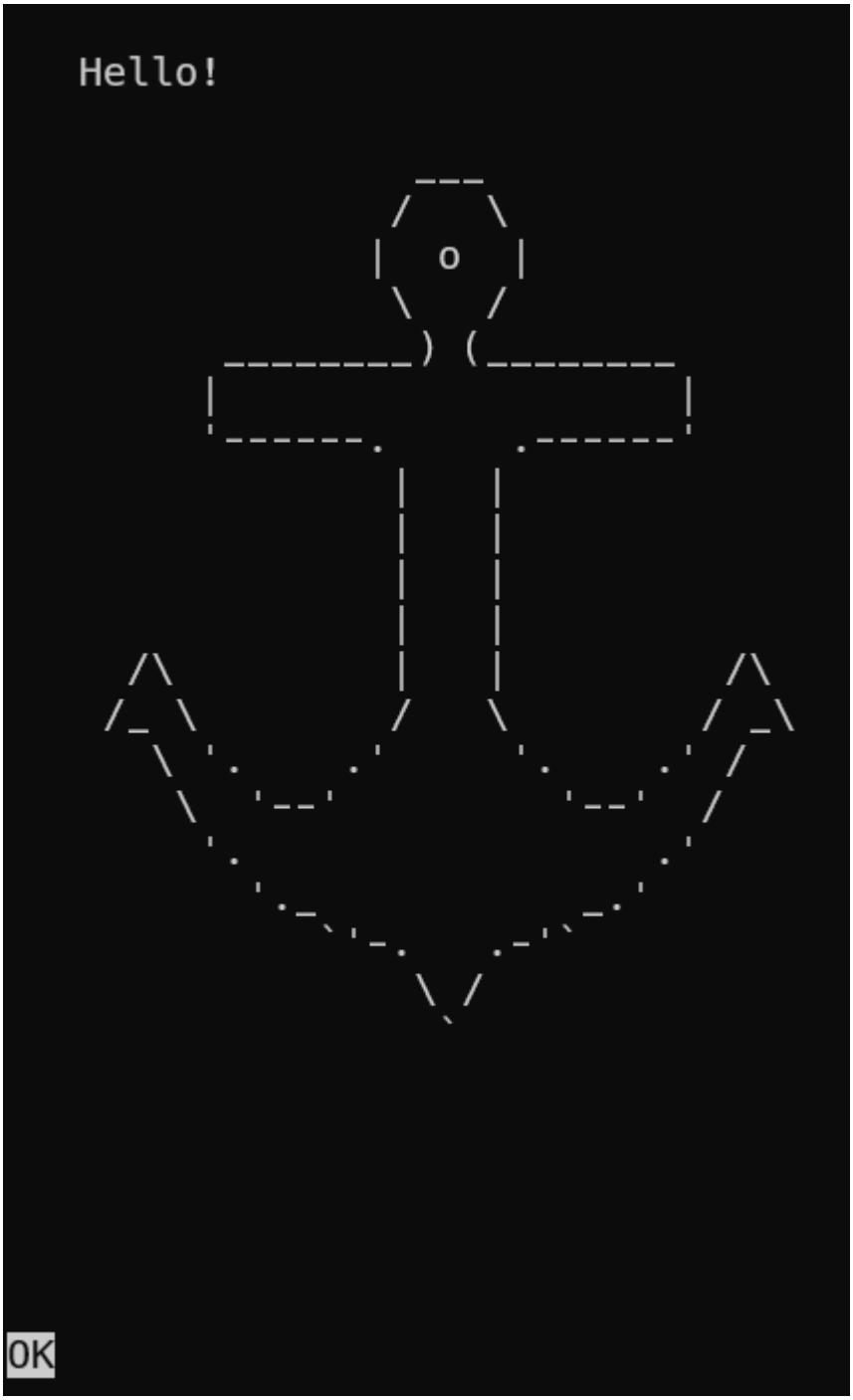
Pour expérimenter avec la configuration, on crée un fichier `.htaccess` dans `/var/www/html` avec le contenu suivant:

```
DirectoryIndex custom_file.html
```

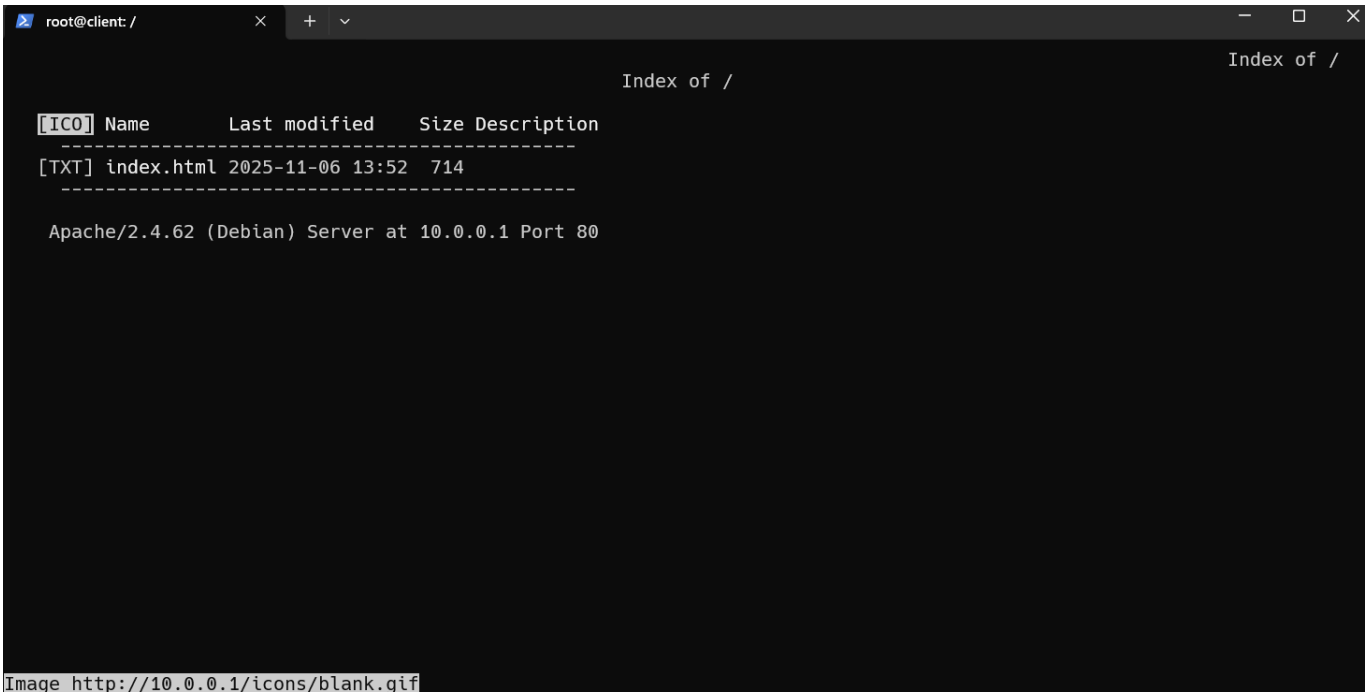
Pour qu'il soit bien pris en compte, on doit modifier la configuration à `/etc/apache2/apache2.conf` pour `AllowOverride All`.
Et on change le nom du fichier `index.html` en `custom_file.html` avant de redémarrer le serveur.

```
root@server:/# vim /var/www/html/.htaccess
root@server:/# mv /var/www/html/index.html /var/www/html/custom_file.html
root@server:/# service apache2 restart
```

L'accès à la page web depuis le client fonctionne toujours:

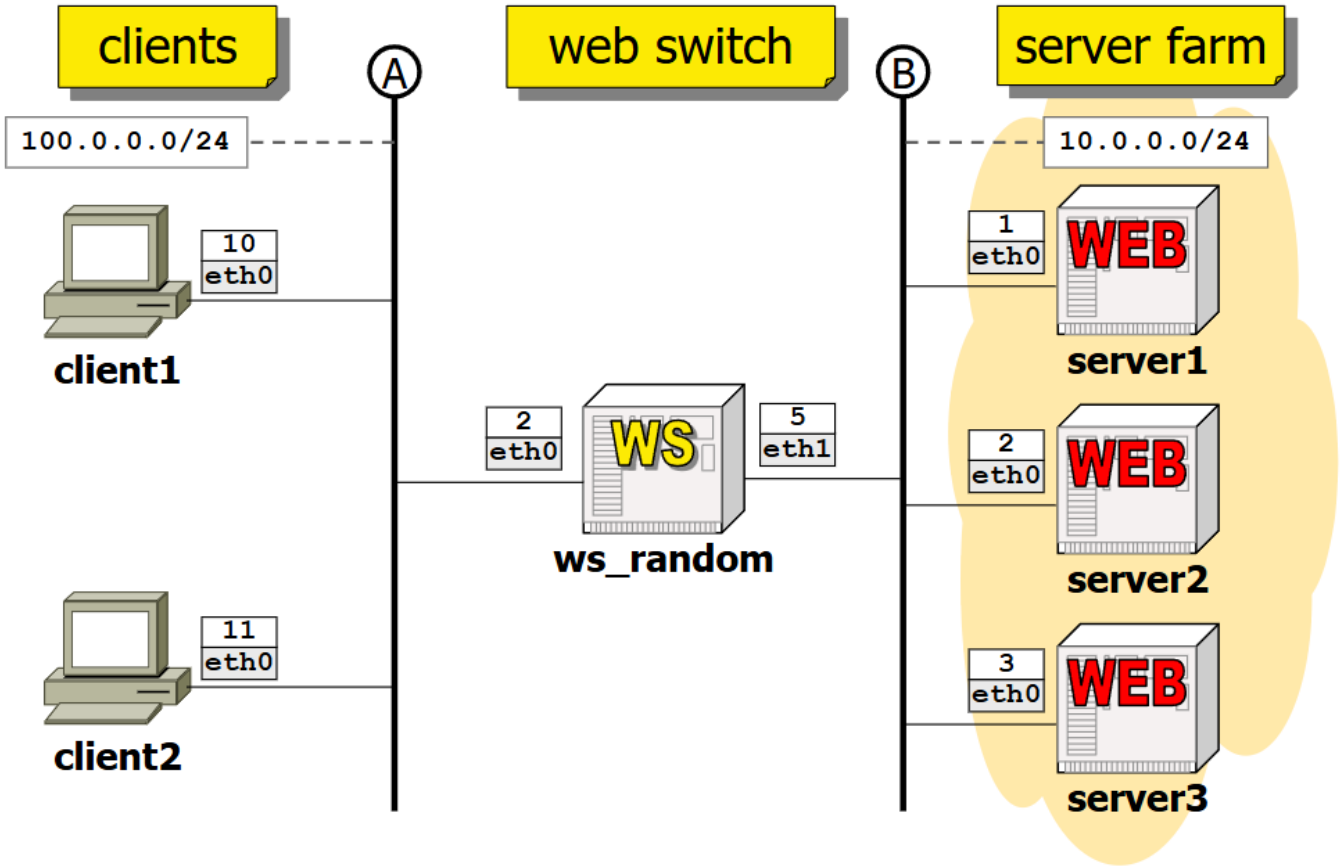


En revanche si l'on remet le nom du fichier en `index.html` sans modifier le `.htaccess`, on devrait obtenir une erreur 403 Forbidden mais le serveur nous prévient juste et donne le dossier à la place:



Exercice 2 - Load-balancer

La topologie de ce TP consiste en 2 clients, 3 servers et un load-balancer entre les clients et les serveurs.



On va se connecter au load-balancer sur un client avec `links http://10.0.0.2`. Le load-balancer redirige vers un des serveurs. Pour retenter, on peut relancer une connexion et le load-balancer redirige vers un autre serveur ou le même. Cela permet de répartir la charge entre les serveurs, normalement leur comportement est

identique. On peut donc observer les 3 servers avec la même commande:

```
root@client1:/# links http://100.0.0.2/
root@client1:/# links http://100.0.0.2/
root@client1:/# links http://100.0.0.2/
```

```
root@client1: /

This reply comes from server 2!

 _____________________________________________________
T ===================================================  |T
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|[L
| _____________________________________________________[|
|I  __==___________  ___________     .  ,. _ .   __   T|
||[_j  L_I_I_I_I_j  L_I_I_I_I_j    /|/V||(g/|   ==   l|
lI _________________________________  _____  _________I]
 |[__I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_] [__I__] [_I_I_I_]|
 |[___I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_L  I    ___   [_I_I_I_]|
 |[__I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_L_I  __I_]_  [_I_I_T ||
 |[___I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I___] [_I_I_] [___I_I_j|
 | [__I__I_________________I__L_]                    |
 |                                                   |
 l___________________________________________________j
```

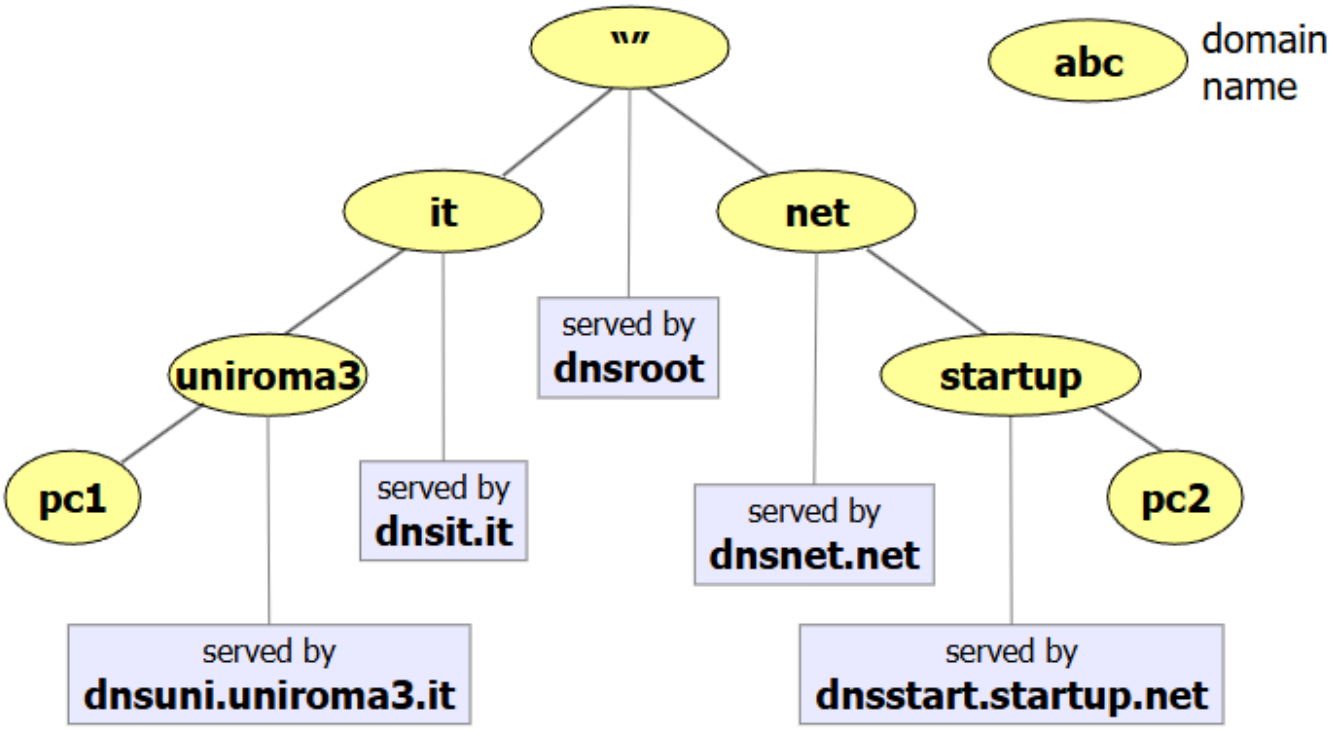
On voit bien qu'on a obtenu des réponses de chacun des serveurs.
Un autre algorithme de répartition de charge pourrait chercher à nous rediriger autant que possible vers le même serveur quand on est le même client pour réduire la latence de connexion, ne changeant qu'en cas de besoin.

Exercice 3 - DNS

Explication de la topologie et configuration

La topologie de ce TP met toutes les machines sur le même réseau. On y retrouve un DNS central (serveur racine), un par domaine 'net' et 'it' (dsnet et dsit, serveurs autoritatifs), et un par sous-domaine respectif 'uniroma3' et 'startup' (dsuni et dsstart, serveurs autoritatifs) ainsi que 2 pc (un par sous-domaine) et 2 hôtes de services (localuni et localstart):
DNS Topology

La hiérarchie des domaines DNS est la suivante:



On peut vérifier la configuration sur le pc1:

```
root@pc1:/# cat /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.0.110
search uniroma3.it
options single-request
```

Et sur le pc2:

```
root@pc2:/# cat /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.0.220
search startup.net
options single-request
```

On voit qu'ils sont bien sur les bons sous-domaines et qu'ils pointent leur name server vers les hôtes de services respectifs.

La configuration des name servers récupère les noms pour les zones des serveurs autoritatifs. Par exemple sur le dsuni:

```
root@dnsuni:/# cat /etc/bind/named.conf
include "/etc/bind/named.conf.options";

zone "." {
    type hint;
    file "/etc/bind/db.root";
};

zone "uniroma3.it" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.it.uniroma3";
};
```

Une ressource sur le name server pour le serveur racine ressemble à ça:

```
root@dnsuni:/# cat /etc/bind/db.root
.                       IN  NS    ROOT-SERVER.
ROOT-SERVER.            IN  A     192.168.0.5
```

Pour la zone dont il est autoritatif, le dsuni a des enregistrements pour les sous-domaines et les hôtes locaux ainsi que la configuration du serveur lui-même:

```
root@dnsuni:/# cat /etc/bind/db.it.uniroma3
$TTL    60000
@               IN      SOA     dnsuni.uniroma3.it.    root.dnsuni.uniroma3.it. (
                                                2024120401 ; serial
                                                28 ; refresh
                                                14 ; retry
                                                3600000 ; expire
                                                0 ; negative cache ttl
                                                )

@                                               IN      NS      dnsuni.uniroma3.it.
dnsuni.uniroma3.it.             IN      A       192.168.0.11

pc1.uniroma3.it.                IN      A       192.168.0.111
localuni.uniroma3.it.   IN      A       192.168.0.110
```

Au niveau supérieur (dsit), on a des enregistrements de quels serveurs sont autoritatifs pour les sous-domaines et leurs IP (dont dsit lui-même):

```
==> /etc/bind/db.it <==
                        28800 ; refresh
                        14400 ; retry
                        3600000 ; expire
                        0 ; negative cache ttl
                        )
@                       IN      NS      dnsit.it.
dnsit.it.               IN      A       192.168.0.1

uniroma3.it.            IN      NS      dnsuni.uniroma3.it.
dnsuni.uniroma3.it.     IN      A       192.168.0.11
```

Explication du trafic

On utilise `kathara lconfig -n wireshark --add A` pour capturer le trafic DNS sur le réseau.

ping de pc1 à pc2: `ping -n pc2.startup.net`

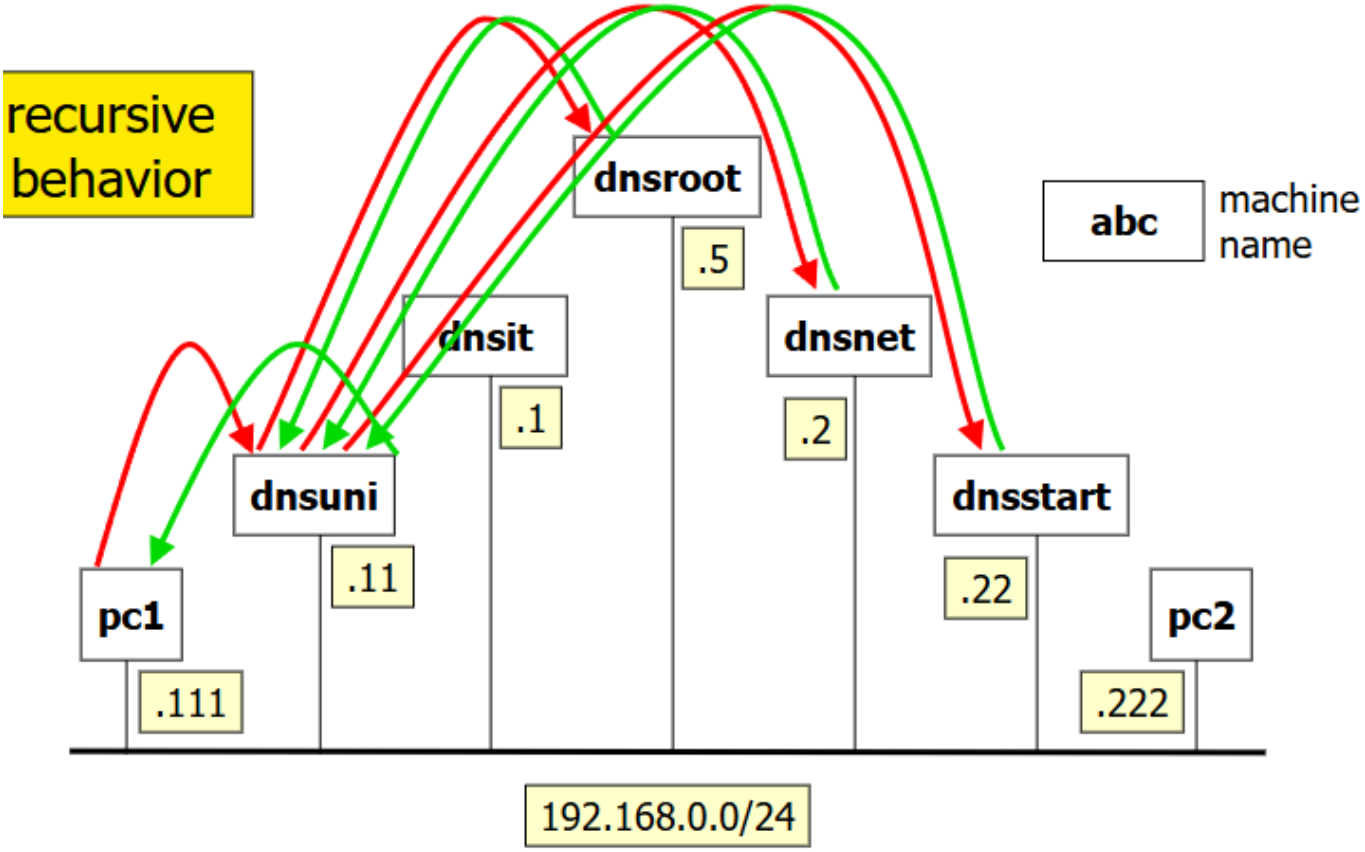
dns

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	0.002251223	192.168.0.111	192.168.0.110	DNS	75	Standard query 0x1e86 A pc2.startup.net
6	0.055833681	192.168.0.110	192.168.0.5	DNS	70	Standard query 0x5e77 NS <Root> OPT
7	0.056262721	192.168.0.110	192.168.0.5	DNS	86	Standard query 0xcf9c A pc2.startup.net OPT
8	0.072532162	192.168.0.5	192.168.0.110	DNS	110	Standard query response 0x5e77 NS <Root> NS ROOT-SERVER A 192.168.0.5 OPT
9	0.073128005	192.168.0.5	192.168.0.110	DNS	123	Standard query response 0xcf9c A pc2.startup.net NS dnsnet.net A 192.168.0.2 OPT
12	0.079209926	192.168.0.110	192.168.0.2	DNS	86	Standard query 0x3cf9 A pc2.startup.net OPT
13	0.091297461	192.168.0.2	192.168.0.110	DNS	125	Standard query response 0x3cf9 A pc2.startup.net NS dnsstart.startup.net A 192.168.0.22 OPT
16	0.094842516	192.168.0.110	192.168.0.22	DNS	86	Standard query 0x4a9b A pc2.startup.net OPT
17	0.108196771	192.168.0.22	192.168.0.110	DNS	102	Standard query response 0x4a9b A pc2.startup.net A 192.168.0.222 OPT
18	0.110789374	192.168.0.110	192.168.0.111	DNS	130	Standard query response 0x1e86 A pc2.startup.net A 192.168.0.222 NS dnsstart.startup.net A 192.168.0.22
19	0.111437658	192.168.0.111	192.168.0.110	DNS	75	Standard query 0xf09d AAAA pc2.startup.net
20	0.114623849	192.168.0.110	192.168.0.22	DNS	86	Standard query 0xe694 AAAA pc2.startup.net OPT
21	0.116155120	192.168.0.22	192.168.0.110	DNS	136	Standard query response 0xe694 AAAA pc2.startup.net SOA dnsstart.startup.net OPT
22	0.117066463	192.168.0.110	192.168.0.111	DNS	125	Standard query response 0xf09d AAAA pc2.startup.net SOA dnsstart.startup.net

Les paquets DNS capturés montrent le trajet suivant:

1. pc1 demande à localuni l'IP de pc2.startup.net
2. localuni demande à dsuni l'IP du dsnroot
3. dsuni renvoie l'adresse IP du dsnroot
4. localuni demande à dsnroot le serveur autoritatif pour .net
5. dsnroot renvoie l'adresse IP de dsnet
6. localuni demande à dsnet le serveur autoritatif pour startup.net
7. dsnet renvoie l'adresse IP de dsstart
8. localuni demande à dsstart l'IP de pc2.startup.net
9. dsstart renvoie l'IP de pc2.startup.net à localuni
10. localuni renvoie l'IPv4 de pc2.startup.net à pc1
11. pc1 demande maintenant à localuni l'IPv6 (AAAA) de pc2.startup.net
12. localuni demande à dsstart l'IPv6 de pc2.startup.net (il sait déjà l'IP du serveur autoritatif)
13. dsstart renvoie l'IPv6 de pc2.startup.net à localuni
14. localuni renvoie l'IPv6 de pc2.startup.net à pc1
15. pc1 peut maintenant pinger pc2.startup.net avec son IPv6

Voici un schéma récapitulatif des échanges:



répétition du ping:

Répéter la commande de ping montre que les réponses sont plus rapides car les résolutions DNS sont en cache sur localuni, il y a moins d'échanges:

dns

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	192.168.0.111	192.168.0.110	DNS	75	Standard query 0xc704 A pc2.startup.net
2	0.011023603	192.168.0.110	192.168.0.111	DNS	130	Standard query response 0xc704 A pc2.startup.net A 192.168.0.222 NS dnsstart.startup.net A 192.168.0.22
3	0.011533555	192.168.0.111	192.168.0.110	DNS	75	Standard query 0x1b00 AAAA pc2.startup.net
4	0.013162819	192.168.0.110	192.168.0.111	DNS	125	Standard query response 0x1b00 AAAA pc2.startup.net SOA dnsstart.startup.net

On peut supprimer le cache DNS avec `rndc flush` sur l'hôte de service.

ping d'une cible absente: `ping pluto.startup.net`

Résultat:

```
root@pc1:/# ping pluto.startup.net
ping: pluto.startup.net: Name or service not known
```

Le trafic DNS capturé montre que la résolution échoue car pluto.startup.net n'existe pas:

dns

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	192.168.0.111	192.168.0.110	DNS	77	Standard query 0xe897 A pluto.startup.net
2	0.054407317	192.168.0.110	192.168.0.22	DNS	88	Standard query 0x4dbf A pluto.startup.net OPT
3	0.060339696	192.168.0.22	192.168.0.110	DNS	138	Standard query response 0x4dbf No such name A pluto.startup.net SOA dnsstart.startup.net OPT
4	0.063121575	192.168.0.110	192.168.0.111	DNS	127	Standard query response 0xe897 No such name A pluto.startup.net SOA dnsstart.startup.net
5	0.063566486	192.168.0.111	192.168.0.110	DNS	77	Standard query 0xb988 AAAA pluto.startup.net
6	0.064801423	192.168.0.110	192.168.0.111	DNS	127	Standard query response 0xb988 No such name AAAA pluto.startup.net SOA dnsstart.startup.net
7	0.065526044	192.168.0.111	192.168.0.110	DNS	89	Standard query 0xb6b6 A pluto.startup.net.uniroma3.it
8	0.070751928	192.168.0.110	192.168.0.5	DNS	100	Standard query 0x52fc A pluto.startup.net.uniroma3.it OPT
9	0.077381366	192.168.0.5	192.168.0.110	DNS	136	Standard query response 0x52fc A pluto.startup.net.uniroma3.it NS dnsit.it A 192.168.0.1 OPT
12	0.081005514	192.168.0.110	192.168.0.1	DNS	100	Standard query 0x4caf A pluto.startup.net.uniroma3.it OPT
13	0.101193717	192.168.0.1	192.168.0.110	DNS	137	Standard query response 0x4caf A pluto.startup.net.uniroma3.it NS dnsuni.uniroma3.it A 192.168.0.11 OPT
16	0.104831942	192.168.0.110	192.168.0.11	DNS	100	Standard query 0xe7a9 A pluto.startup.net.uniroma3.it OPT
17	0.122842515	192.168.0.11	192.168.0.110	DNS	148	Standard query response 0xe7a9 No such name A pluto.startup.net.uniroma3.it SOA dnsuni.uniroma3.it OPT
18	0.123866104	192.168.0.110	192.168.0.111	DNS	137	Standard query response 0xb6b6 No such name A pluto.startup.net.uniroma3.it SOA dnsuni.uniroma3.it
19	0.124313068	192.168.0.111	192.168.0.110	DNS	89	Standard query 0x128c AAAA pluto.startup.net.uniroma3.it
20	0.124883341	192.168.0.110	192.168.0.111	DNS	137	Standard query response 0x128c No such name AAAA pluto.startup.net.uniroma3.it SOA dnsuni.uniroma3.it

Le parcours est identique à celui du ping précédent jusqu'à l'étape 8 où dsstart ne trouve pas d'enregistrement pour pluto.startup.net et renvoie une erreur de type NXDOMAIN (Non-Existent Domain) à localuni, qui la renvoie à pc1. On n'a pas les mêmes requêtes car on n'a pas vidé le cache DNS entre les pings.

Requête avancée:

`dig pc2.startup.net` sur pc1:

```
root@pc1:/# dig pc2.startup.net

; <<>> DiG 9.18.28-1~deb12u2-Debian <<>> pc2.startup.net
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 27282
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 2

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
; COOKIE: b9217684c6d545503f8a5791690cc46f78686674411a9e7c (good)
;; QUESTION SECTION:
;pc2.startup.net.               IN      A

;; ANSWER SECTION:
pc2.startup.net.        59074   IN      A       192.168.0.222

;; AUTHORITY SECTION:
startup.net.            59074   IN      NS      dnsstart.startup.net.

;; ADDITIONAL SECTION:
dnsstart.startup.net.   59074   IN      A       192.168.0.22

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.0.110#53(192.168.0.110) (UDP)
;; WHEN: Thu Nov 06 15:53:19 UTC 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 127
```

Cela montre l'enregistrement A (IPv4) de pc2.startup.net et des informations sur la requête comme les serveurs d'autorité ainsi que leurs détails comme le temps de conservation que pc1 a conservé du ping précédent.

Requête itérative:

`dig +noquestion +noadditional +norecurse pc2.startup.net` sur pc1:

```
root@pc1:/# dig +noquestion +noadditional +norecurse pc2.startup.net

; <<>> DiG 9.18.28-1~deb12u2-Debian <<>> +noquestion +noadditional +norecurse pc2.startup.net
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 49553
;; flags: qr ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
; COOKIE: 34f532363460754f233329fa690cc559a2204062440b9199 (good)
;; AUTHORITY SECTION:
.                       0       IN      NS      ROOT-SERVER.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.0.110#53(192.168.0.110) (UDP)
;; WHEN: Thu Nov 06 15:57:13 UTC 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 96
```

On obtient le serveur d'autorité à contacter pour obtenir les informations souhaités.

Par exemple, si on contacte dnsroot (avec @192.168.0.5), on obtient le serveur autoritatif pour .net où quand on contacte dsnet (avec @192.168.0.2) on obtient le serveur autoritatif pour startup.net et si l'on contacte dsstart, on obtient l'adresse de pc2.startup.net. On vient de faire le chemin effectué par le ping manuellement.